

Base de Conhecimento & FAQ

Suporte SAP — Orla_Tech

Consultoria

Guia prático do dia a dia para os módulos SAP MM (foco), PP, QM e WM
Ambientes ECC e S/4HANA · Integrações MES Opcenter (Siemens) e PAS-X
(Werum)

Documento de uso interno · Versão 2.0 · Julho/2026

1. Sobre este documento

Este material reúne dúvidas frequentes, procedimentos e soluções padrão utilizadas pelo time de suporte SAP da **Orla_Tech Consultoria**. O foco principal é o módulo **MM (Materials Management)**, com orientações também para **PP** (Planejamento e Produção), **QM** (Qualidade) e **WM** (Gestão de Depósito), além das integrações com os sistemas MES **Opcenter** (Siemens) e **PAS-X** (Werum). Aplica-se aos ambientes **SAP ECC** e **SAP S/4HANA**.

1.1 Como o agente de IA utiliza este documento

O agente corporativo consulta esta base para responder perguntas dos colaboradores. Quando encontra a resposta, ele a fornece com o passo a passo e as referências. **Quando NÃO encontra** a informação, o agente adota o seguinte comportamento padrão:

- Informa **educadamente** que não possui aquele conhecimento em sua base.
- Explica que o caso exige **validação humana** de um especialista.
- **Pergunta ao usuário** se deseja abrir um chamado na ferramenta **ServiceToday**.
- Somente **após a confirmação** do usuário, cria o chamado com um número sequencial único e registra na base de chamados.

Nunca invente uma resposta: na dúvida, o agente encaminha para a ação humana. Precisão e rastreabilidade vêm antes de tudo.

1.2 Glossário rápido de transações citadas

Tcode	Descrição	Módulo
ME21N / ME22N / ME23N	Criar / alterar / exibir pedido de compra	MM
ME29N	Liberar pedido de compra	MM
ME51N / ME54N	Criar / liberar requisição de compra	MM
MIGO	Movimentações de mercadoria (entrada 101)	MM
MIRO / MRBR	Lançar / liberar fatura (MM-IV)	MM
MM01 / MM02 / MM03	Criar / alterar / exibir mestre de material	MM
MMBE / MB52	Visão de estoque	MM
CO01 / CO11N	Criar ordem / confirmar produção	PP
MD01N / MD04	MRP / lista de necessidades	PP
QA32 / QA11	Lote de inspeção / registro de uso	QM
LT01 / LT12	Criar / confirmar ordem de transferência	WM

2. SAP MM — Materials Management (foco principal)

2.1 Compras e pedidos

P: Recebo "estratégia de liberação não encontrada" ao liberar um pedido (ME29N). O que faço?

R: Essa mensagem indica que os dados do pedido não se enquadram em nenhuma estratégia configurada. Verifique: (1) grupo de compras, tipo de documento e valor total; (2) se a característica de classificação (valor, centro, grupo de mercadorias) corresponde a uma estratégia ativa; (3) na exibição do pedido, aba "Estratégia de liberação", confira o que é sugerido. Frequentemente o pedido está abaixo do valor mínimo que exige liberação.

P: A requisição de compra não converte em pedido automaticamente (ME59N).

R: Confirme que a RC está liberada, possui fonte de suprimento fixa (registro info, contrato ou source list marcada como "fixa") e que a flag de conversão automática está ativa. Requisições sem fornecedor fixo não são convertidas em massa.

P: O contrato de fornecimento não é sugerido ao criar o pedido (ME21N).

R: Cheque validade, item, fornecedor e centro do contrato. O contrato precisa estar liberado, dentro do período de validade e vinculado via source list. Verifique também se o registro info aponta para o contrato.

P: A condição/preço não é encontrada no pedido.

R: Normalmente falta um registro info válido para a combinação material + fornecedor + centro/organização de compras, ou o registro está expirado. Confira também o esquema de cálculo e as condições ativas.

P: Preciso alterar a data de entrega de vários itens de um pedido. Como fazer com segurança?

R: Use ME22N para alterações pontuais. Para volume, avalie a MEMASSPO (alteração em massa de pedidos). Sempre valide as tolerâncias de remessa e o impacto no MRP antes de gravar.

2.2 Entrada de mercadoria e estoque

P: Houve divergência de quantidade na entrada de mercadoria (MIGO).

R: Confirme a quantidade do pedido versus a recebida. Verifique tolerância de sub/superfaturamento no registro do material ou no pedido. Consulte o histórico do pedido para checar movimentos 101/102 já lançados. Divergência física real deve seguir o procedimento de inventário.

P: O material está bloqueado para movimentação.

R: O bloqueio vem do status do material (todas as funções ou por centro). Verifique o campo de status no mestre (aba Básico/Compras). O desbloqueio deve ser feito por usuário autorizado, após validar o motivo (qualidade, obsolescência). Não desbloqueie sem confirmar com a área responsável.

P: Encontrei diferença de estoque após o inventário (MI07).

R: Verifique se a contagem foi lançada no documento correto e se houve movimentações entre a contagem e o lançamento. Diferenças relevantes exigem aprovação e análise de causa (recebimento não lançado, consumo não baixado, erro de contagem).

P: Como consultar rapidamente o estoque de um material em todos os depósitos?

R: Use a MMBE (visão geral de estoque) ou a MB52 (lista de estoques em depósito). A MMBE mostra estoque livre, em controle de qualidade, bloqueado e em trânsito por centro/depósito.

2.3 Faturas e verificação (MM-IV)

P: A fatura foi bloqueada no MIRO por variação de preço.

R: O bloqueio automático ocorre quando a diferença entre o preço do pedido e o da fatura ultrapassa a tolerância configurada. Confira o preço no registro info e no pedido. Diferenças pequenas podem exigir aprovação manual (MRBR); diferenças grandes indicam erro de digitação ou preço desatualizado.

P: Como liberar uma fatura bloqueada?

R: Use a MRBR. Selecione o motivo do bloqueio (preço, quantidade, prazo), analise e libere manualmente ou aguarde a correção do pedido. Documente o motivo da liberação para auditoria.

2.4 Mestre de materiais

P: Após a migração do ECC para o S/4HANA notei divergências no mestre.

R: Algumas diferenças de layout e campos são esperadas (campo de material ampliado para 40 caracteres, mudanças no modelo de dados de estoque, MATNR estendido). Porém divergência de **valores** não é esperada e deve ser reportada. Registre material, campo divergente e os valores ECC x S/4 ao abrir o chamado.

P: Preciso criar vários materiais de uma vez. Existe forma em massa?

R: Sim. Para criação/alteração em massa, avalie a MM17 (alteração em massa) e cargas via LSMW/LTMC (S/4). Valide sempre em ambiente de qualidade antes de rodar em produção e garanta o log de alterações.

2.5 Processos especiais de MM

P: Como funciona a devolução de mercadoria ao fornecedor?

R: A devolução pode ser feita via movimento 122 (referente ao pedido) ou por um pedido de devolução (item marcado como "devolução"). Verifique o motivo, se há nota fiscal de devolução e se o estoque está disponível para a saída. O impacto contábil deve ser validado com o time fiscal.

P: O que devo observar no processo de subcontratação (industrialização)?

R: No pedido de subcontratação (item categoria L), o material a ser beneficiado é enviado ao fornecedor (movimento 541) e retorna como produto acabado ao receber (movimento 543 baixa componentes). Verifique a lista de componentes do item e o estoque em poder de terceiros (estoque especial O).

P: Como consultar o estoque em consignação de fornecedor?

R: Estoque de consignação (estoque especial K) é do fornecedor até o consumo. Consulte pela MMBE/MB52 filtrando o tipo de estoque especial. A transferência para estoque próprio (411 K) gera obrigação de pagamento.

P: O que é e como usar a transferência entre centros (STO)?

R: A ordem de transporte de estoque (Stock Transport Order) movimenta material entre centros da empresa, com ou sem SD. Verifique o tipo de documento (UB/NB), a rota, o material estendido nos dois centros e o processo de saída (remessa/entrega).

P: Como controlar materiais por lote (batch management)?

R: Materiais com gestão de lote exigem informar o lote nas movimentações. Verifique a ativação do controle de lote no mestre, as características de classificação do lote e a estratégia de determinação (FIFO, vencimento).

Se após essas verificações o problema persistir, o agente perguntará se você deseja abrir um chamado no **ServiceToday** na categoria **SAP MM**, informando transação, número do documento, print do erro e o sistema (ECC/S4).

3. SAP PP — Planejamento e Produção

3.1 Ordens de produção

P: A ordem de produção não confirma (CO11N).

R: Verifique a disponibilidade dos componentes e se a operação anterior já foi confirmada. Falta de componente, sequenciamento incorreto ou status da ordem (bloqueada/encerrada) são as causas mais comuns. Confira também se o centro de trabalho está ativo.

P: A lista técnica (BOM) explode com componente obsoleto.

R: Revise a validade dos itens da BOM (CS02) e a data-base da ordem. Componentes descontinuados devem ter data de fim de validade; a ordem usa a lista válida na data-base de explosão.

P: Como analisar por que uma ordem está com atraso?

R: Use a COOIS para visualizar status, datas e componentes em falta. Combine com a MD04 para ver a situação de necessidades do material produzido.

3.2 MRP e planejamento

P: O MRP não gera necessidades (MD01N).

R: Confira os parâmetros de planejamento do material (tipo de MRP, ponto de reabastecimento, tamanho de lote, marcação para MRP) e se a execução cobriu o centro correto. Materiais sem tipo de MRP ativo não são planejados.

P: Como interpretar rapidamente a MD04?

R: A MD04 mostra a lista dinâmica de necessidades/estoque: elementos como estoque, pedidos, requisições, ordens planejadas e necessidades independentes. O saldo disponível é recalculado linha a linha.

P: Como funciona o backflush (baixa automática de componentes)?

R: No backflush, os componentes são baixados automaticamente na confirmação da operação, sem movimento manual. Verifique a marcação de backflush no mestre do componente e no centro de trabalho. Erros comuns vêm de estoque insuficiente no momento da confirmação.

P: Recebo erro de disponibilidade ao criar/liberar a ordem.

R: A verificação de disponibilidade (ATP) usa a regra de verificação e o escopo definidos no customizing. Verifique o estoque, os elementos de entrada e a regra atribuída. A liberação pode ser bloqueada se a disponibilidade estiver ativa e faltar componente.

*Para o módulo PP, se as verificações acima não resolverem, o agente oferecerá abrir chamado na categoria **SAP PP**.*

4. SAP QM — Qualidade

P: O lote de inspeção não é gerado na entrada de mercadoria.

R: Verifique se o material possui o perfil de QM ativo e o tipo de inspeção correto atribuído na aba Qualidade do mestre. Sem tipo de inspeção ativo (ex.: 01 para recebimento), o lote não é disparado.

P: Como registrar o resultado e a decisão de uso de um lote?

R: Use a QA32 para localizar o lote, registre os resultados das características e depois lance a decisão de uso (aceito, rejeitado, aceito com restrição). A DU move o estoque de "controle de qualidade" para "livre" ou "bloqueado".

P: O certificado de qualidade não é emitido.

R: Confira se o perfil de certificado está atribuído ao material/cliente e se os resultados de inspeção foram registrados. Sem resultados lançados, o certificado não é gerado.

*Para o módulo QM, casos não resolvidos serão encaminhados, mediante confirmação, para a categoria **SAP QM** no ServiceToday.*

5. SAP WM — Gestão de Depósito

P: A ordem de transferência (LT01) não determina o depósito de destino.

R: Verifique a estratégia de colocação/retirada e os tipos de depósito configurados. Posições bloqueadas, sem capacidade ou fora da estratégia impedem a determinação do destino.

P: Divergência no picking da remessa.

R: Confirme a quantidade da ordem de transferência e o estoque na posição de origem. Verifique se há diferença de inventário pendente ou tarefa parcial não confirmada (LT12).

P: Posições permanecem bloqueadas após o inventário cíclico.

R: Após a contagem, as posições devem ser liberadas ao encerrar o documento de inventário. Se permanecerem bloqueadas, verifique se todas as contagens foram registradas e o documento foi contabilizado.

P: Como funciona o reabastecimento de posições fixas (picking)?

R: O reabastecimento move estoque das posições de reserva para as posições fixas de picking quando o nível cai abaixo do mínimo. Verifique os parâmetros de quantidade mínima/máxima na posição fixa e a execução do programa de reabastecimento.

P: A confirmação da ordem de transferência não baixa o estoque.

R: Confirme a OT via LT12. Enquanto a OT não é confirmada, o estoque permanece "em movimentação". Verifique se há OT parcial pendente ou diferença apontada na confirmação.

P: Como tratar diferenças apontadas em uma OT?

R: Diferenças vão para a interface de diferenças (posição de diferença do tipo de depósito 999). Elas devem ser regularizadas via LI20 e refletidas no estoque de MM (movimento de ajuste).

Para o módulo WM, casos não resolvidos serão encaminhados, mediante confirmação, para a categoria SAP WM.

6. Integração com MES (Opcenter e PAS-X)

A Orla_Tech integra o SAP a dois sistemas MES: **Opcenter** (Siemens) e **PAS-X** (Werum). A comunicação ocorre via IDoc / interfaces de middleware. A maioria dos incidentes está ligada a dados incompletos ou filas travadas.

P: A ordem de produção não replica para o MES (Opcenter) — IDoc em status 51.

R: Status 51 indica erro de aplicação no destino. Verifique a mensagem detalhada do IDoc (WE02/WE19), dados obrigatórios ausentes e a conexão da interface. Após corrigir o dado, reprocessse o IDoc (BD87).

P: A confirmação lançada no PAS-X não retorna ao SAP.

R: Verifique a fila de integração (qRFC/IDoc, SMQ1/SMQ2) e se o middleware está ativo. Confirme se a ordem no SAP ainda está aberta para receber o aponto e se o material/operação correspondem.

P: Como saber se o problema é do SAP ou do MES?

R: Verifique primeiro o IDoc/fila no SAP. Se o IDoc saiu com sucesso (status 03/12) e o dado não chegou ao MES, o problema tende a estar no middleware ou no próprio MES; nesse caso o chamado deve ir para a categoria **Integração/MES**.

Observação: detalhes internos de configuração do Opcenter e do PAS-X estão fora do escopo deste guia geral; casos específicos exigem o time de Integração.

6.1 Catálogo de mensagens de erro frequentes

A tabela abaixo resume mensagens comuns, a causa provável e a primeira ação recomendada. Use-a como referência rápida antes de escalar um chamado.

Mensagem / Sintoma	Causa provável	Primeira ação
Estratégia de liberação não encontrada	Pedido abaixo do valor mínimo ou classificação divergente	Conferir valor, grupo de compras e características
Registro info não encontrado	Falta info record válido material+fornecedor+centro	Criar/atualizar info record (ME11)
Material bloqueado para movimentação	Status de material bloqueado	Verificar status no mestre; validar motivo
Fatura bloqueada (R)	Variação de preço/quantidade acima da tolerância	Analisar e liberar via MRBR
Sem autorização para transação	Perfil de autorização ausente	Abrir chamado categoria Basis
IDoc status 51	Erro de aplicação no destino (dado inválido)	Ver WE02, corrigir dado e reprocessar (BD87)
Ordem não confirma (CO11N)	Componente em falta ou operação anterior pendente	Checar disponibilidade e sequenciamento
Lote de inspeção não gerado	Perfil/tipo de inspeção QM inativo	Ativar tipo de inspeção no mestre
OT sem posição de destino	Estratégia de colocação sem posição válida	Revisar tipos de depósito e capacidade

6.2 Cenários práticos do dia a dia

Cenário A — Recebimento urgente com pedido pendente de liberação

O fornecedor entregou o material, mas o pedido ainda não foi liberado. **Ação:** priorizar a liberação (ME29N) com o aprovador; só então realizar o MIGO. Não forçar entrada sem pedido liberado, pois compromete o controle contábil e o 3-way match (pedido x recebimento x fatura).

Cenário B — Divergência de preço na fatura de um insumo crítico

A fatura chegou com preço acima do pedido e foi bloqueada. **Ação:** verificar se o preço do pedido está desatualizado; se sim, corrigir o pedido/registro info e reprocessar; se o preço da fatura estiver correto por renegociação, liberar via MRBR com justificativa registrada.

Cenário C — Ordem de produção não chegou ao MES antes do turno

A ordem foi criada no SAP mas não apareceu no Opcenter. **Ação:** verificar o IDoc (WE02); se estiver em 51, corrigir o dado e reprocessar; se estiver em sucesso, escalar à Integração/MES, pois o problema está no middleware ou no MES. Comunicar a produção sobre o prazo.

7. Abertura de chamado no ServiceToday

Quando o agente não encontra a solução, ele informa educadamente que aquele conhecimento não está em sua base e que será necessária a validação de um especialista humano. Em seguida, **pergunta se você deseja abrir um chamado**. Somente após a sua confirmação o chamado é criado.

7.1 Passo a passo (fluxo assistido pelo agente)

1. O agente identifica que não tem a resposta e comunica isso com transparência.
2. O agente pergunta: "Deseja que eu abra um chamado no ServiceToday para o time especialista?"
3. Ao confirmar, o agente coleta os dados essenciais (módulo, sistema, descrição, prioridade).
4. O agente gera um **número de chamado sequencial único** (o próximo após o último registrado na base).
5. O chamado é registrado na base de chamados e o número (INC00XXXXX) é devolvido a você para acompanhamento.

Exemplo de resposta do agente: "Não encontrei essa informação na base de conhecimento e ela precisa de validação humana. Deseja que eu abra um chamado no ServiceToday? (sim/não)"

7.2 Tabela de prioridades e SLA

Prioridade	Quando usar	SLA
Alta	Processo parado; impacto em produção ou faturamento	8 horas
Média	Impacto parcial, com contorno possível	16 horas
Baixa	Dúvida ou ajuste sem impacto imediato	24 horas

7.3 Categorias disponíveis

- **SAP MM** — compras, estoque, faturas, mestre de materiais.
- **SAP PP** — produção, MRP, listas técnicas.
- **SAP QM** — inspeções e certificados.
- **SAP WM** — depósito, transferências, inventário.
- **Integração/MES** — Opcenter, PAS-X, IDocs e filas.
- **Basis** — acessos, autorizações e questões técnicas.

8. Limites do agente — o que ele NÃO responde

Para garantir precisão e conformidade, o agente não responde a temas fora do seu escopo. Nesses casos, ele informa a limitação e, se aplicável, sugere abrir chamado ou procurar a área responsável.

- Assuntos fora de SAP/integrações MES (ex.: RH, folha de pagamento, redes/infra de TI).
- Solicitações de alteração de dados em produção (sempre via chamado e aprovação).
- Concessão de acessos e autorizações (time Basis, via chamado).
- Informações confidenciais ou dados pessoais protegidos pela LGPD.
- Qualquer caso em que a base não tenha embasamento — nesses casos o agente pede confirmação para abrir chamado.

8.1 Diferenças práticas entre ECC e S/4HANA (MM)

Como a Orla_Tech atende ambos os ambientes, vale conhecer as principais mudanças práticas que impactam o dia a dia do suporte MM ao migrar do ECC para o S/4HANA:

Aspecto	SAP ECC	SAP S/4HANA
Número do material	Até 18 caracteres	Até 40 caracteres (MATNR estendido)
Modelo de estoque	Tabelas MKPF/MSEG e agregados	Documento de material em MATDOC (fonte única)
Fornecedor/Cliente	LFA1 / KNA1 separados	Business Partner (BP) unificado
Análise de estoque	Relatórios clássicos	Fiori apps + CDS views em tempo real
MRP	MD01 clássico	MRP Live (MD01N) em memória
Transações	GUI (SAP Logon)	Fiori Launchpad + GUI

Regra prática: ao registrar um chamado, sempre informe o ambiente (ECC ou S/4HANA), pois a solução e as transações podem diferir.

9. Boas práticas ao solicitar suporte

- Descreva o problema de forma objetiva, com o passo a passo para reproduzi-lo.
- Informe sempre a transação, o número do documento e o sistema (ECC ou S/4HANA).
- Anexe prints da tela e a mensagem de erro completa.
- Nunca solicite alteração direta em produção sem chamado e aprovação.
- Consulte primeiro o agente de IA; muitos casos já têm solução documentada aqui.

10. Manutenção desta base

Esta base deve ser revisada periodicamente pelo time de suporte da Orla_Tech. Novos incidentes recorrentes e suas soluções devem ser incorporados, melhorando continuamente a precisão das respostas do agente. Sugestões de inclusão podem ser enviadas pelo próprio ServiceToday na categoria "Melhoria da Base de Conhecimento".